TUGAS-2 TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI

Nama :

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatulloh (211331033)

Kelas : 2A – TTE

Kelompok 8

SOAL

1. Tuliskan fungsi antena
2. Tuliskan defenisi antena
3. Sebuah antena unidireksional memiliki HP-1 = 30° dan HP-2 = 60°, dan efisiensi 0.75. Hitunglah gain antena dengan cara pendekatan.
4. Sebuah antena dipol bekerja pada frekuensi 2400 MHz dan memiliki efisiensi 80 %. Hitunglah panjang antena tersebut.
5. Sebuah pemancar memiliki daya pancar 10 W bekerja pada frekuensi tengah 150 MHz dihubungkanke antena pemancar yang memiliki gain 13 dB dan efisiensi 0.75 melalui saluran kabel koaksialsepanjang 15 meter. Impedansi karakteristik saluran . Impedansi antena.
   (a) Hitunglah return-loss antena
   (b) Hitunglah VSWR antena
   (c) Hitunglah daya yang diserap oleh antena
6. Dua buah antena dipol yang digabungkan secara paralel, dihubungkan melalui saluran koaksial 50 ohm. Hitunglah VSWR dan return-loss yang terjadi.
7. Hitunglah aperture efektif dan impedansi antena dipol ideal yang bekerja pada frekuensi 150 MHz dan panjang dipol 10 cm.
8. Sebuah pemancar memiliki daya pancar 10 W bekerja pada frekuensi tengah 150 MHz dihubungkanke antena pemancar yang memiliki gain 13 dB dan efisiensi 0.75. Pada jarak 3 km dari pemancar,sebuah penerima menggunakan antena penerima yang memiliki gain 10 dB dengan efisiensi 0.85. Hitunglah daya yang diterima oleh antena penerima (dalam dBm dan mW).

Jawaban :

1. Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya (pelepasan energi elektromagnetik ke udara/ruang bebas). Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik (penerima energy elektromagnetik dari ruang bebas) dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi (peradiasi dan penerima) sekaligus. Namun, pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima sajas. Selain itu antena juga berfungsi sebagaii matching device, sebagai directional device. Contoh: Pola radiasi, intensitas radiasi, directivity, gain, beamwidth.

2. Antena adalah sebagai perangkat yang biasanya terbuat dari logam untuk memancarkan dan menerima gelombang radio, dan memindahkan gelombang elektromagnetik dari saluran transmisi ke udara atau sebaliknya dari udara ke saluran transmisi.

3. $\mathrm{D} = \frac{4125}{\theta\,\mathrm{HP} \times \emptyset\,\mathrm{HP}} = \frac{41253}{30° \propto 60°} = 22.91$

   $= \log 22{,}91 = 1{,}36 \,.\, 10 = 13{,}6\ dB$

   $\mathrm{G} = eD$

   $= 0.75 \times 22.91 = 17.18$

   $= log\ 17{,}183 = 1{,}24 \,.\, 10 = 12{,}4\ dB$

4. $\lambda = \frac{c}{f} \times (0.98)$

   $\lambda = \frac{300 \times 10^6}{2400 \times 10^6} = 125\ cm$

   $L = \frac{\lambda}{2} = \frac{0.1225}{2} = 0.06125$

5. $|\rho| = \frac{ZA - ZO}{ZA + ZO} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = 0{,}33$

   a). Return Loss

   $RL = 20 \log|\rho|$

   $RL = 20 \log 0.33 = 9.62$

   b). VSWR

   $\mathrm{VSWR} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$

   $= \frac{1 + 0{,}33}{1 - 0{,}33}$

   $= \frac{1{,}33}{0{,}67} = 1.98$

   c). Daya yang diserap

   $$Pr = \frac{AerPt}{4\pi d} = \frac{4{,}13 \times 10W}{4\pi \times 15m} = 1.46 \times 10^{-2}W$$

6. Dua buah antena digabungkan dipol $\lambda/2$ paralel maka impedansi total menjadi 25 ohm (50/2)

   $\mathrm{VSWR} = \frac{(1 + |\Gamma|)}{(1 - |\Gamma|)}$

   $\Gamma = \frac{(ZL - Z0)}{ZL + Z0} = \frac{(25 - 50)}{(25 + 50)} = -0.33$

   $\mathrm{VSWR} = \frac{(1 + |\Gamma|)}{(1 - |\Gamma|)} = \frac{(1 + 0.33)}{(1 - 0.33)} = 1.5$

   $\mathrm{Return\ Loss(db)} = 20 \log \frac{|ZL - Z0|}{|ZL + Z0|}$

   $= 20 \log \frac{|25 - 50|}{|25 + 50|}$

   $= 20 \log|-0.33| = 6.96\ dB$

7. Aperture efektif sebuah antena dipol ideal pada frekuensi f dapat ditemukan dengan menggunakan rumus:

   $\mathrm{Ae} = \frac{\lambda^2}{4\pi}$

$\lambda = c / f = \frac{300\ x\ 10^6}{150\ x\ 10^6} = 0.02$ m = 20 cm

Ae = λ^2 / 4π = $\frac{(2\ x\ 10^6)\ (2\ x\ 10^{-2})^2}{4\pi} = 0.00318\ m^2$

8. P_r (dBM) = P_t (dBM) + G_t (dB) - 20log d(km) - 20 log f(MHz) - 32,45P_r

   = 10 W + 13dB + 10 dB - 20 log (3km) - 20 log (150MHz) -32,45 P_r =

   40+13+10-9,542-43,521-32,45

   Pr =-22,513 dBM □ 5,606 x 109 mW